

# 新冠疫情对内蒙古居民收入与消费状况 影响的统计测度研究

沈琢奇 赵鹏程 刘伟光

国家统计局内蒙古调查总队 2020 年 9 月

内蒙古呼和浩特市乌兰察布东路统计局街 85 号 010010 0471-4968250; 18647391002

## 目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 一、研究背景与意义.....                         | 1  |
| 二、文献综述.....                            | 1  |
| 三、疫情对内蒙古居民收入和支出的现实影响.....              | 2  |
| (一) 城乡居民收入减少, 城镇居民收入下降幅度大.....         | 2  |
| (二) 居民消费受到抑制, 消费信心不振.....              | 3  |
| (三) 市场消费受到冲击, 生活必需品保持增长.....           | 3  |
| 四、疫情对内蒙古居民收入和消费影响的宏观测度研究.....          | 3  |
| (一) GM(1, 1) 模型简述.....                 | 3  |
| (二) 基于 GM(1, 1) 模型对内蒙古收入与消费数据的评估 ..... | 4  |
| (三) 疫情对内蒙古居民收入和消费的宏观影响评估 .....         | 6  |
| 五、疫情对内蒙古居民消费影响的微观测度研究.....             | 6  |
| (一) SOM 模型简述 .....                     | 7  |
| (二) 基于 SOM 模型对分户样本消费行为的聚类.....         | 8  |
| (三) 样本特征比对.....                        | 11 |
| (四) 受疫情影响严重家庭的特征分析.....                | 12 |
| 六、应对疫情对内蒙古居民收入和消费影响的对策建议.....          | 13 |
| (一) 筑牢农村地区增收“支撑点” .....                | 13 |
| (二) 打通经营收入“堵塞点” .....                  | 14 |
| (三) 关注低收入、低学历群体增收“发力点” .....           | 14 |
| (四) 扩大内需释放消费“潜力点” .....                | 14 |
| (五) 减轻教育负担保障未来“希望点” .....              | 14 |

## 图表目录

|     |                                     |    |
|-----|-------------------------------------|----|
| 图 1 | 疫情对内蒙古全体居民收支影响图示 .....              | 6  |
| 图 2 | SOM 网络结构 .....                      | 7  |
| 图 3 | 节点响应样本情况 .....                      | 9  |
| 图 4 | 节点距离情况 .....                        | 10 |
| 图 5 | 变量权值分布情况 .....                      | 10 |
| 表 1 | 疫情未发生时 2020 年一季度内蒙古全体居民收入预测 .....   | 5  |
| 表 2 | 疫情未发生时 2020 年一季度内蒙古全体居民消费支出预测 ..... | 5  |
| 表 3 | 五个中心区域样本人均收支数据及恩格系数变化情况 .....       | 11 |
| 表 4 | 五个中心区域样本特征对比 .....                  | 13 |

## 摘 要

本文从宏观与微观两个测度研究新冠肺炎疫情对内蒙古全体居民收入与消费状况的影响。宏观测度通过 2013-2019 年一季度内蒙古全体居民人均可支配收入、人均现金消费支出数据分别构建灰色模型,估算出疫情对 2020 年一季度内蒙古全体居民人均可支配收入造成的负面影响在 1186 元左右,对内蒙古全体居民人均现金消费支出造成的负面影响在 1072 元左右。微观测度通过内蒙古住户调查样本 2019 年一季度与 2020 年一季度分户消费数据对比,构建 SOM 模型进行聚类,将样本分为四类,再选取五个中心区域(类别 I 两个中心)比对不同类别下的样本,发现类别 IV 下的样本受疫情冲击最为明显,且样本构成异于其它类别。类别 IV 样本的人均现金消费支出同比下降 35.35%,恩格尔系数同比上涨 12.27%,农村户、经营户、低学历户、低收入户、有在校学生户占比均显著高于其它类别下的样本。

**关键词:** 内蒙古; 居民收入; 居民消费; 灰色预测; SOM 模型

# 新冠疫情对内蒙古居民收入与消费状况

## 影响的统计测度研究

### 一、研究背景与意义

新冠肺炎疫情对内蒙古自治区的经济发展和人民生活造成了巨大冲击,2020年一季度内蒙古全体居民人均收支指标近年来首次呈下降态势。为量化疫情对收支指标的冲击并明确疫情对不同人群的影响情况,本文通过构建灰色模型在宏观层面研究疫情对内蒙古全体居民收入和消费的影响,通过构建 SOM 模型在微观层面研究疫情对内蒙古不同群体居民的消费行为的影响,从不同测度较为立体的反映出疫情对内蒙古全体居民收入与消费状况的影响,为政府科学出台应对疫情影响决策提供参考。

另外,随着数据获取方式的转变,统计调查的数据量在未来将指数增长,传统的统计学模型与分析方法在大数据处理方面弊端渐露,本文采用神经网络与机器学习的方法对住户调查样本进行分户研究也是一次有益的尝试。

### 二、文献综述

一直以来,国内外学者对于居民收入与消费的研究有很多,但是同时使用灰色预测模型和 SOM 模型研究疫情对居民生活消费行为的影响却并不多见。在研究消费者行为方面: Keynes 在 20 世纪 30 年代提出了绝对收入假说,他认为居民消费与居民当期收入之间存在函数关系<sup>1</sup>。兰虹等研究认为,长期来看,消费意愿对城镇和农村居民的消费行为会产生抑制作用,并且对城镇居民的抑制更大;居住类消费对城乡居民均产生一定的“挤出效应”,疫情后居住、教育文化、交通通信和医疗保健有可能成为消费热点<sup>2</sup>。李柳颖等以居民家庭微观数据为研究对象,研究了此次新型冠状病毒肺炎疫情对居民消费行为的影响和机制,认为居民在疫情后减少了消费性的主要原因是未来预期收入减少、产生预防性储蓄动机和理性消费倾向等原因导致<sup>3</sup>。在灰色预测模型方面:刘向明等针对某市最近 6

<sup>1</sup> Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money[J]. Limnology & Oceanography, 1936, 12(1-2):28-36.

<sup>2</sup> 兰虹,赵佳伟,义旭东.新冠肺炎疫情背景下增加居民消费对经济的拉动力研究——基于城乡居民消费行为的视角[J].征信,2020,38(08):1-10.

<sup>3</sup> 李柳颖,武佳藤.新冠肺炎疫情对居民消费行为的影响及形成机制分析[J].消费经济.2020.04.

年来的历史数据,建立了灰色预测模型,预测研究假设 2003 年未发生 SARS 疫情情况下部分经济指标数据。<sup>4</sup>宋达霞等利用灰色预测模型,对 2013-2018 年陕西省农村居民的可支配收入数据进行预测分析<sup>5</sup>。在 SOM 模型方面:张永礼建立人工神经网络模型,对河北省的农民居民收入来源,分行业、经营结构以及地区差异进行了聚类分析研究<sup>6</sup>。谭章禄等通过 SOM 神经网络模型,使用 1999-2003 年我国不同地区城镇居民的可支配收入、农村居民纯收入数据,得到聚类分析结果并直观显示在二维图形上。<sup>7</sup>赵翔等通过构建神经网络模型,识别居民用户电力消费模式,并使用数据可视化方法对聚类结果进行了分析。<sup>8</sup>

### 三、疫情对内蒙古居民收入和支出的现实影响

新冠肺炎疫情发生以后,对内蒙古居民的生活产生了很大的影响,王建明认为,新冠肺炎疫情将会短期或长期改变居民的消费行为模式<sup>9</sup>。从 2020 年一季度统计数据来看,疫情对内蒙古居民生活的现实影响主要体现在以下三个方面。

#### (一) 城乡居民收入减少,城镇居民收入下降幅度大

2020 年一季度,内蒙古全体居民人均可支配收入 7844 元,同比下降 5.6%。其中,内蒙古城镇常住居民人均可支配收入为 10069 元,同比下降 6.2%;内蒙古农村牧区常住居民人均可支配收入为 4539 元,同比下降 4.1%。城镇地区收入下降幅度大的主要原因有:一是私营企业复工复产普遍推迟 1-2 个月时间,未复工期间,企业只发放基本工资甚至停发工资,造成工资减少。二是实体经济经营惨淡,除生活超市开门营业外,其他门店、商场、市场全部关闭(个别商场开了门也无人问津),导致一部分经营户经营收入大幅下降。三是财产净收入受租金收入和金融市场影响较大。一方面,由于停工停产住房和商铺租赁减少,部分已出租房屋和商铺租金回收困难;另一方面疫情带来的恐慌情绪,使得一季度金融市场动荡不安,理财风险提高,分红收益减少。

<sup>4</sup> 刘向明,韩中庚. SARS 疫情对某些经济指标影响的评估模型[J]. 大学数学, 2005(03):13-17.

<sup>5</sup> 宋达霞,冯孝周,朱雅敏. 基于 GM(1, 1) 模型的陕西省农村居民收入的预测分析[J]. 农业与技术, 2020, 40(09):142-144.

<sup>6</sup> 张永礼. 基于 GM-SOM 模型的河北省农民收入结构地区差异研究[J]. 南方农业学报, 2015, 46(08):1538-1544.

<sup>7</sup> 谭章禄,王昆,张小萍. 我国居民高等教育支付能力的 SOM 分析[J]. 统计与决策, 2007(10):90-92.

<sup>8</sup> 赵翔,周开乐,张弛. 基于 SOM 神经网络的居民用户电力消费模式识别[A]. 中国管理现代化研究会、复旦管理学奖励基金会. 第十一届(2016)中国管理学年会论文集[C]. 中国管理现代化研究会、复旦管理学奖励基金会:中国管理现代化研究会, 2016:8.

<sup>9</sup> 王建明. 疫情对民众消费行为模式的影响及对策[N]. 中国财经报, 2020-02-18(007).

## （二）居民消费受到抑制，消费信心不振

2020 年一季度，内蒙古全体居民人均现金消费支出同比下降 12.8%。受人员密集场所管控、疫情期间“宅”生活对消费习惯的改变、以及对公共场所防疫安全的顾虑等因素影响，原本疲弱的市场需求，增长更加乏力。2020 年一季度，内蒙古的社会消费品零售总额下降了 21.6%，其中，限额以上单位消费品零售额下降幅度达到 29.9%。汽车、石油及制品、服装鞋帽针纺织品等非生活必需品类消费大幅下降，降幅分别为 37.3%、25.1%和 37.1%。餐饮收入下降幅度达到 58.1%，下拉内蒙古社会消费品零售总额增速 8.7 个百分点。

## （三）市场消费受到冲击，生活必需品保持增长

市场销售总体受到抑制，但与居民基本生活密切相关的生活必需品销售额仍保持增长。从居民消费价格方面来看，2020 年一季度，内蒙古居民消费价格累计上涨 3.7%，低于全国平均水平 1.2 个百分点，但高于 2019 年一季度 2.0 个百分点。从商品销售额方面来看，2020 年一季度，内蒙古限额以上单位粮油食品、饮料烟酒类零售额同比增长 16.5%，其中，粮油食品类增长 24.9%，饮料类增长 5.2%。2020 年一季度，内蒙古限额以上单位超市、大型超市、便利店零售额分别同比增长 16.3%、31.2%、0.5%，均快于一般实体零售平均增速。同时，网络零售占比大幅提高，2020 年一季度内蒙古实物商品网上零售额同比增长 31.2%，占社会消费品零售总额的比重达到 5.7%，比 2019 年同期占比提高了 2.1 个百分点。

可以看到，较之 2003 年的“非典”，此次疫情扩散范围更广，防控措施力度也更大，其中“封城”的措施更是史无前例，预计此次新型冠状病毒对内蒙古居民的收入和支出影响更大。虽然“非典”对当时经济的影响整体有限，但今非昔比，此次疫情的影响不容小觑<sup>10</sup>。

## 四、疫情对内蒙古居民收入和消费影响的宏观测度研究

### （一）GM(1, 1)模型简述

GM 模型全称是 Grey Model (灰度预测模型)，此模型基于关联空间、光滑离散函数等概念来定义灰导数与灰微分方程，进而使用离散数据，建立微分方程形

---

<sup>10</sup> 傅志华，王志刚. 新冠肺炎疫情对居民消费的影响及对策[J]. 财政科学，2020（04）:33-40.

式，是一种动态模型。

根据灰色理论，可建立灰色模型预测疫情未发生情况下的本期收入与消费数据，再由灰色模型得到的预测数据和实际数据进行比较，进而估算出疫情对收入与消费指标的影响情况。最常见的灰色预模型是一阶单变量形式的，记为 GM(1, 1) 模型，本文主要建立 GM(1, 1) 模型预测疫情未发生时内蒙古全体居民一季度收支指标。

设往期数据为  $x^0$

$$x^0 = (x^0(1), x^0(2), \dots, x^0(n)) \quad (1)$$

对  $x^0$  做一次累加

$$x^1(k) = \sum_{k=1}^i x^0(k) \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (2)$$

对  $x^1$  取加权均值

$$z^1(k) = \alpha x^1(k) + (1 - \alpha)x^1(k - 1) \quad (k = 2, 3, \dots, n) \quad (3)$$

定义微分方程模型

$$\frac{dx^1}{dt} + ax^1 = b \quad (4)$$

而  $x^1$  的导数可表示为

$$\frac{dx^1}{dt} = x^1(k) - x^1(k - 1) = x^0 \quad (5)$$

则微分方程模型式 (4) 的灰微分方程为

$$x^0(k) + az^1(k) = b \quad (k = 2, 3, \dots, n) \quad (6)$$

式 (4) 的特解为

$$x^1(k + 1) = \left(x^0(1) - \frac{b}{a}\right) \left(e^{-ak} - e^{-a(k-1)}\right) \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \quad (7)$$

其中， $\alpha$  是确定参数，取值范围是  $[0, 1]$ ，主要是反映数据变化趋势， $a$  是发展灰度， $b$  是内生控制灰度。解式 (6) 则得到  $a$ 、 $b$  的值，再将  $a$ 、 $b$  的值代入式 (7) 即可得到灰度预测数据。

## (二) 基于 GM(1, 1) 模型对内蒙古收入与消费数据的评估

为量化疫情对全体居民收入与消费指标的冲击，以 2013 年一季度—2019 年



一季度的内蒙古全体居民人均可支配收入及人均现金消费支出数据分别构建 GM(1, 1) 模型。

首先对数据序列进行级比检验，应满足条件：

$$\frac{x^0(k-1)}{x^0(k)} \in \left(e^{\frac{-2}{n+2}}, e^{\frac{2}{n+2}}\right) \quad (k = 2, 3, \dots, n) \quad (8)$$

经检验，任意连续两期收入及消费数据的比值均在 [0. 8007, 1. 2488] 内，人均可支配收入数据、人均现金消费支出数据均符合 GM(1, 1) 模型预测要求。对模型参数  $\alpha$  赋值，收入数据参数取值 0. 5，表示人均可支配收入数据短期增长趋势无明显变化；消费数据参数取值 0. 6，表示 2018 年后人均现金消费支出数据增长的明显放缓。用最小二乘法求解灰微分方程式 (6)，再将收入 GM(1, 1) 模型及消费 GM(1, 1) 模型的灰度值分别代入式 (7) 进行灰色预测，预测结果及检验指标见表 1 与表 2。

表 1 疫情未发生时 2020 年一季度内蒙古全体居民收入预测

|     | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 模型值 | 4991   | 5560   | 6028   | 6535   | 7085   | 7682   | 8328   | 9030   |
| 实际值 | 4991   | 5538   | 6039   | 6553   | 7091   | 7714   | 8309   | 7844   |
| 误差  | 0      | 0. 4%  | 0. 2%  | 0. 3%  | 0. 1%  | 0. 4%  | 0. 2%  | /      |

数据来源：国家统计局内蒙古调查总队住户调查数据。

表 2 疫情未发生时 2020 年一季度内蒙古全体居民消费支出预测

|     | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 模型值 | 3792   | 4158   | 4395   | 4645   | 4909   | 5188   | 5483   | 5795   |
| 实际值 | 3792   | 4081   | 4408   | 4732   | 5096   | 5239   | 5414   | 4723   |
| 误差  | 0      | 1. 9%  | 0. 3%  | 1. 8   | 3. 7%  | 1. 0%  | 1. 3%  | /      |

数据来源：国家统计局内蒙古调查总队住户调查数据。

一般，如果 GM(1, 1) 模型预测值误差的最大值小于 10%，可认为模型精度好，达到较高要求，从历年的模型值和实际值对比来看，该模型可用于反映疫情未发生时 2020 年一季度内蒙古全体居民收支指标的自然变化。根据模型预测，如果疫情未发生，2020 年一季度内蒙古全体居民收入应为 9030 元，2020 年一季度内蒙古全体居民消费支出应为 5795 元。该结果考虑了疫情未发生下收入与消费数据的自然增长与收入与消费数据短期内的变化趋势等因素。

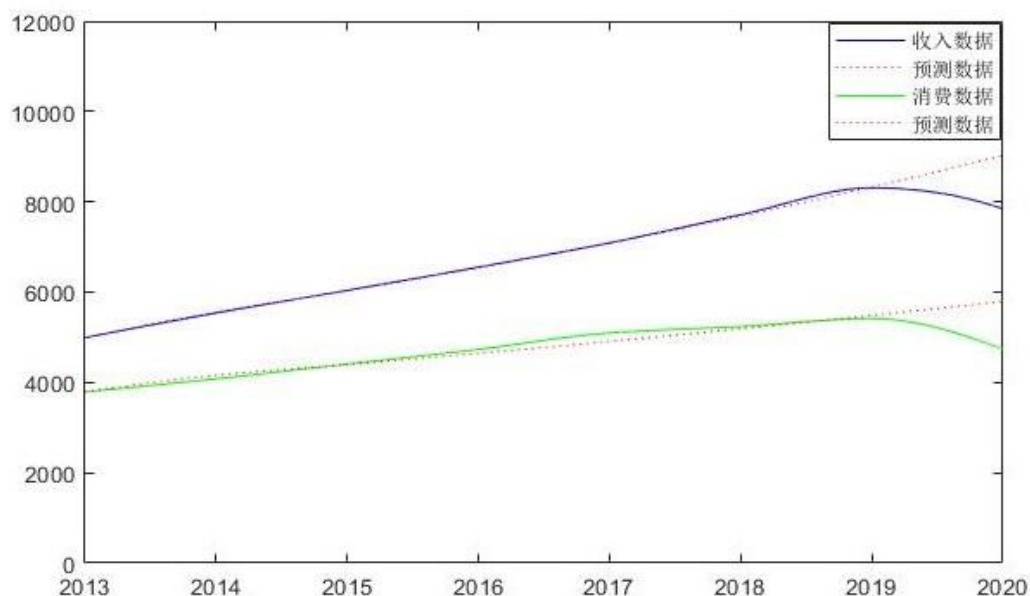


图1 疫情对内蒙古全体居民收支影响图示

### （三）疫情对内蒙古居民收入和消费的宏观影响评估

在疫情未发生情况下，2020 年一季度内蒙古全体居民人均可支配收入应为 9030 元，预期增速 8.43%；人均现金消费支出应为 5795 元，预期增速 5.69%。但从核定数据来看，2020 年一季度内蒙古全体居民人均可支配收入为 7844 元，同比降低 5.60%；人均现金消费支出为 4723 元，同比降低 12.76%。可见，疫情造成内蒙古全体居民一季度人均可支配收入增速波动 14 个百分点，负面影响在 1186 元左右，接近月人均可支配收入的 1/3；造成内蒙古全体居民一季度人均现金消费支出增速波动 18 个百分点，负面影响在 1072 元左右，接近月人均现金消费支出的 1/2。

Keynes 提出居民的消费性支出是由居民当期可支配收入状况决定的<sup>11</sup>。但从评估结果来看，疫情对消费指标的冲击明显强于对收入指标的冲击，可认为一季度内蒙古全体居民消费人均现金消费支出的下降，并不单纯由收入下降导致的，还与强力的疫情防控措施导致的居民活动受限有很大关系。这也意味着后期防疫压力减弱后，居民有一定的消费潜力可以释放。下文将侧重于分户消费变化情况的研究，分析疫情对内蒙古不同居民消费状况的影响。

## 五、疫情对内蒙古居民消费影响的微观测度研究

<sup>11</sup> Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money[M]. United Kingdom: Palgrave Macmillan, 1936.

## （一）SOM 模型简述

SOM 模型全称是 Self-Organizing Feature Map（自组织特征映射网络），是一类竞争型自组织神经网络，其网络结构及学习规则与其他神经网络相比有自己的特点<sup>12</sup>。在网络结构上，SOM 模型一般由输入层（Input layer）和竞争层（Output layer）两层网络构成，两层之间各神经元双向连接；在学习算法上，SOM 模型一般通过模拟生物神经元之间的兴奋、协调与抑制、竞争作用的信息处理原理来指导实现神经网络的学习。

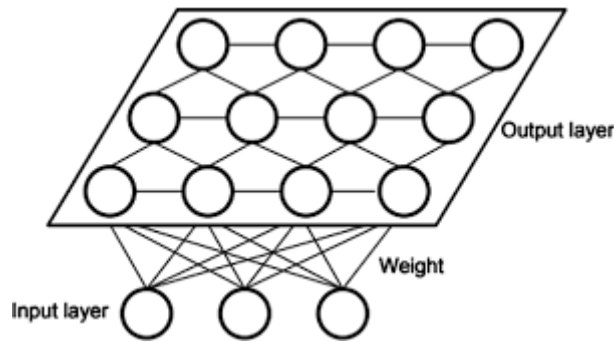


图 2 SOM 网络结构

设输入向量 $\mathbf{y}$ ， $\mathbf{y}$ 为 $m$ 维的空间

$$\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_m]^T \quad (9)$$

网络中共包含 $l$ 个神经元，每个神经元的突触权值向量和输入向量 $\mathbf{y}$ 的维数相同，则可以把神经元 $j$ 的突触权值向量可表示为

$$\mathbf{w}_j = [w_{j1}, w_{j2}, \dots, w_{jm}]^T \quad (j = 1, 2, \dots, l) \quad (10)$$

竞争层各神经元通过竞争实现对输入模式响应的机会，本质上是输入向量 $\mathbf{y}$ 与突触权值向量 $\mathbf{w}_j$ 寻找最佳匹配的过程，比较内积 $\mathbf{w}_j^T \mathbf{y}$ 并选择最大者，决定兴奋神经元的拓扑领域中心的位置。而在数学上，内积 $\mathbf{w}_j^T \mathbf{y}$ 最大等价于输入向量 $\mathbf{y}$ 与 $\mathbf{w}_j$ 的欧式距离 $d(\mathbf{y}, \mathbf{w}_j)$ 最小化，即

$$i(\mathbf{y}) = \arg \min d(\mathbf{y}, \mathbf{w}_j) \quad (11)$$

<sup>12</sup> Kohonen T. Self-organized Formation of Topologically Correct Feature Maps[J], Biological Cybernetics, 1982, 43(1):59-69.

最后仅有一个神经元竞争得胜,但为了在竞争层中对相似的特征更敏感的形成地图,得胜的神经元也只有得胜的神经元依据函数来决定临近的神经元,并更新自身的权值向量,发生在时间步  $t$  的更新可表示为

$$w_j(t+1) = w_j(t) + \eta(t)h_{j,i(y)}(t)(y(t) - w_j(t)) \quad (12)$$

其中  $\eta(t)$  为学习效率函数,采用  $t$  的单调下降函数,即退火函数,但必须大于 0 或阈值;  $h_{j,i(y)}(t)$  为竞争后获胜神经元的拓扑邻域函数,通常使用高斯函数。不断重复这个过程,即神经元的突触权值向量  $w_j$  通过不断学习产生自适应,模型表现为特征映射不再发生明显变化。

## (二) 基于 SOM 模型对分户样本消费行为的聚类

目前,国际上主要通过分析居民消费数据来研究反映居民生活状况,主要是因为居民消费数据与收入数据的相关性很高,但更加丰富的消费数据却能包含更大信息量。研究疫情对微观层面的影响,主要使用内蒙古收入与消费调查国家样本 2019 年一季度与 2020 年一季度的分户消费数据进行对比,通过 SOM 模型聚类研究内蒙古城乡居民消费行为的变化来研究疫情对分户的影响。

内蒙古收入与消费调查共有国家样本 4520 户,剔除替换样本后,对比期内持续接受调查的样本 4282 户。大部分样本 2020 年一季度消费总额及八大类消费金额较 2019 年相比均有一定幅度下降,疫情对每个家庭的方方面面都造成了一定影响,仅从消费金额很难明确疫情对分户消费行为的影响。为进一步突出疫情对分户消费行为影响的特征,对分户消费数据进行变换,使用分户样本八大类消费结构性的变化来反映疫情对分户样本消费行为影响。

定义任意样本为

$$y = [\Delta \frac{c_1}{\sum c_i}, \Delta \frac{c_2}{\sum c_i}, \dots, \Delta \frac{c_8}{\sum c_i}]^T \quad (13)$$

其中  $c_i$  为该样本某一大类消费的金额。

通过 MATLAB 软件机器学习工具箱搭建合适的人工神经网络。为匹配样本,分别搭建尺寸为  $5 \times 5$ 、 $10 \times 10$ 、 $20 \times 20$ 、 $30 \times 30$  以及  $60 \times 60$  的网络模型进行测试,综合分类结果及模型可视化的因素,选取尺寸为  $20 \times 20$  的网络。初始设置邻域大小为 3; 使用连接距离来匹配输入样本与神经元。

两个向量 $P_i$ 与 $P_j$ 的链接距离为 $d_{ij}$ 可表示为

$$d_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j \\ 1, & \sqrt{(P_i - P_j)^2} \leq 1 \\ 2, & \text{存在} k \text{ 满足 } d_{ik} = d_{kj} = 1 \\ N, & \text{存在 } k_1, k_2, \dots, k_{N-1} \text{ 满足 } d_{ik} = d_{kj} = 1 \\ S, & \text{不满足上述条件} \end{cases} \quad (14)$$

采用批量学习方式对模型进行训练，每训练模型 1000 次对结果进行一次观测，当训练超过 3000 次时模型趋于稳定，最终训练次数为 5000 次，结果如图 3、图 4、图 5 所示。

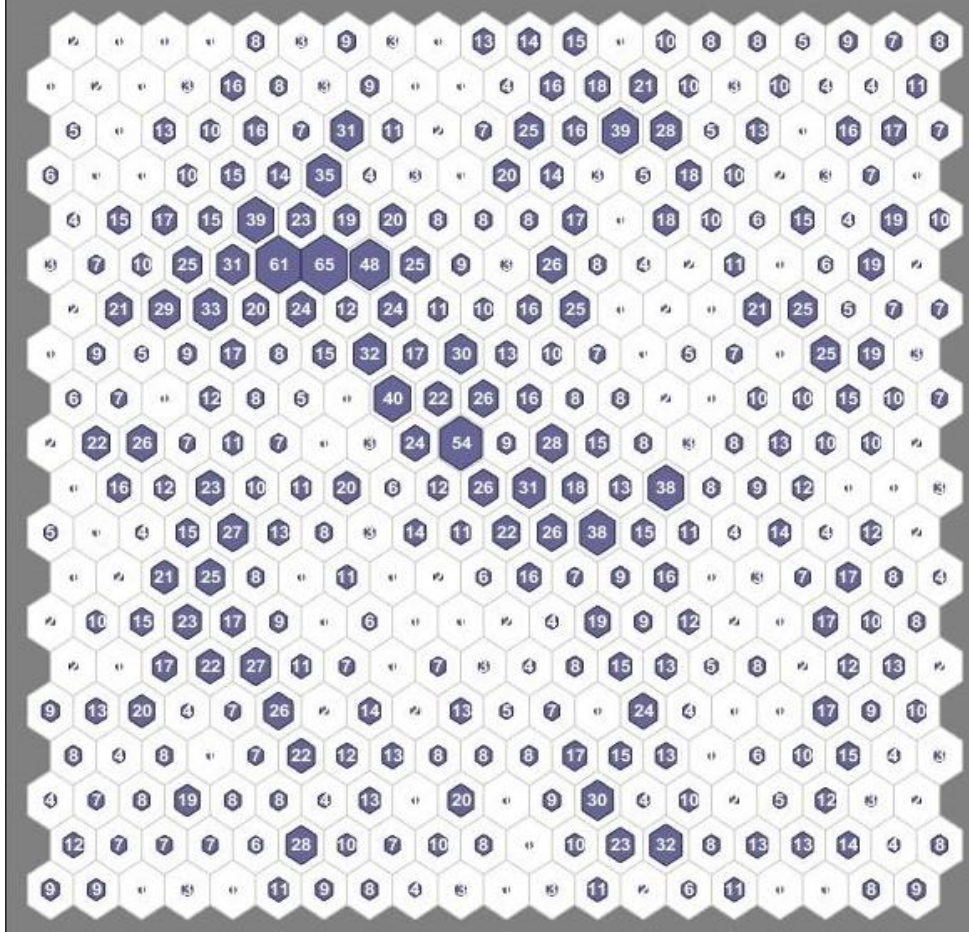


图 3 节点响应样本情况



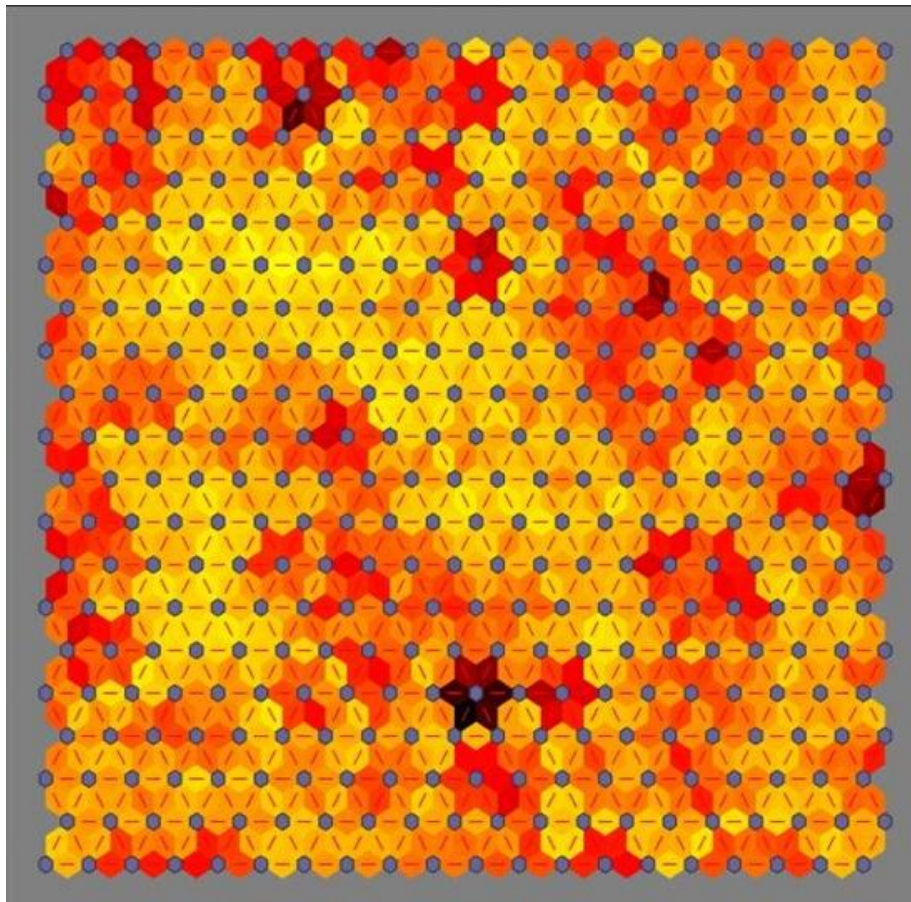


图 4 节点距离情况

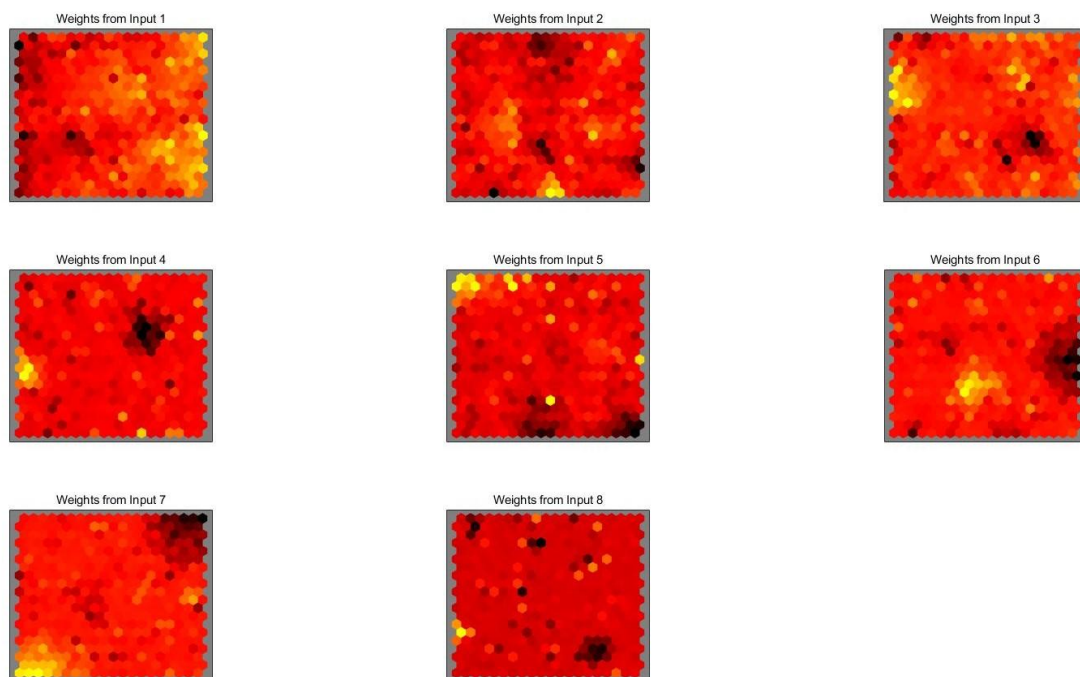


图 5 变量权值分布情况

从聚类结果来看,可按内蒙古城乡居民消费行为受疫情影响的变化将样本分为四大类。类别 I 为网络中左上方至中心区域节点响应的样本,约占全部样本的一半,这类样本的聚集未明显的受到某一类变量影响;类别 II 为网络中左下方区域节点响应的样本,约占全部样本的两成,这类样本的聚集受变量 1(食品烟酒消费行为)的影响明显;类别 III 为网络中右上方区域节点响应的样本,约占全部样本的一成,这类样本的聚集受变量 2(衣着消费行为)的影响明显;类别 IV 为网络中右侧边界区域节点响应的样本,约占全部样本的两成,这类样本的聚集受变量 6(教育及文化娱乐消费行为)的影响明显。

### (三) 样本特征比对

为深入了解不同类别下的样本群体特征,还需要对不同类别下的样本特征进行比对,但从聚类情况来看,类与类之间的边界并不明显,样本较多时,这种情况很常见,远离类中心的样本会反映多种特征。因此,通过选取类的中心神经元区域,也就是响应样本最密集的神元区域,来反映不同的类特征。即某一类别内,任意 7 个节点构成一个六边形区域,该六边形区域响应的样本最多。

分别选取 124、193、238、287、353 号神经元为中心神经元,以中心神经元和周围的 6 个神经元构成一个中心区域,对选定中心区域节点样本信息进行比对。其中类别 I 类别样本数量较大,类内样本可能存在一定差异,选择两个中心 193、287 分别进行比对,比对情况见表 3 与附表。

表 3 五个中心区域样本人均收支数据及恩格尔系数变化情况

| 类别                | 人均可支配<br>收入变化情况 | 人均现金消费<br>支出变化情况 | 恩格尔系数<br>变化情况(百分点) | 影响<br>程度 |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------|
| 类别 I (中心节点 287)   | ▼8.98%          | ▼11.93%          | ▲5.90              | 较重       |
| 类别 I (中心节点 193)   | ▼11.60%         | ▲15.91%          | ▲8.20              | 一般       |
| 类别 II (中心节点 124)  | ▼1.23%          | ▲8.37%           | ▼7.10              | 较轻       |
| 类别 III (中心节点 353) | ▼22.51%         | ▼19.76%          | ▲6.84              | 较重       |
| 类别 IV (中心节点 238)  | ▲3.50%          | ▼35.35%          | ▲12.27             | 严重       |

数据来源:根据国家统计局内蒙古调查总队住户调查数据整理。

类别 I (中心节点 287)中心样本共计 252 户,人均可支配收入同比下降 8.98%,人均现金消费支出同比下降 11.93%,恩格尔系数同比上涨 5.9%。中心样本的八大类现金消费支出全部缩减,缩减幅度最大的是教育文化娱乐现金消费支出,下降幅度为 41.65%。类别 I (中心节点 193)中心样本共计 176 户,人均可支配收

入同比下降 11.60%，人均现金消费支出同比上升 15.91%，恩格尔系数同比上涨 8.2%。中心样本消费支出压缩最严重的是居住支出，下降幅度为 46.73%；医疗保健支出则出现增长，增长幅度为 85.49%。类别Ⅱ（中心节点 124）中心样本共计 140 户，人均可支配收入同比下降 1.23%，人均现金消费支出同比上升 8.37%，恩格尔系数同比下降 7.10%。中心样本的八大类现金消费支出除食品支出外，均有一定幅度增长。类别Ⅲ（中心节点 353）中心样本共计 134 户，人均可支配收入同比下降 22.51%，人均现金消费支出同比下降 19.76%，恩格尔系数同比上涨 6.84%。中心样本消费支出压缩最严重的是衣着支出，下降幅度为 64.49%。类别Ⅳ（中心节点 238）中心样本共计 84 户，人均可支配收入同比上涨 3.5%，人均现金消费支出同比下降 35.35%，恩格尔系数同比上涨 12.27%。中心样本消费支出最严重的是教育文化娱乐支出，下降幅度为 89.68%。

通过对比五个中心区域样本的人均可支配收入、人均现金消费支出及恩格尔系数变化情况，类别Ⅰ（中心节点 287、193）内的样本八大类消费结构变化较为接近，但消费总支出有增有减；类别Ⅱ（中心节点 124）内的样本八大类消费结构变化及消费总支出变化最接近自然波动；类别Ⅲ（中心节点 353）内的样本收入、消费支出同步下降，消费变化主要受收入影响；类别Ⅳ（中心节点 238）内的样本收入与消费支出的变化存在较大差异。在我们人工搭建的神经网络中，呈现出左上方到右下方方向的节点响应样本受疫情影响越来越严重的分布特点，类别Ⅳ（中心节点 238）样本受疫情影响最严重。

#### （四）受疫情影响严重家庭的特征分析

类别Ⅳ（中心节点 238）中心区域本的样本在收支、家庭特征方面和其它类别的样本存在一定差异，详见表 4。



表 4 五个中心区域样本特征对比

| 类别                   | 农村户<br>占比 | 经营户<br>占比 | 低学历户 <sup>13</sup><br>占比 | 2020 年一季度人<br>均可支配收入 | 有在校学<br>生户占比 | 纯老人户<br>占比 |
|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 类别 I（中心<br>节点 287）   | 23.02%    | 66.27%    | 53.97%                   | 8399.39 元            | 11.49%       | 21.03%     |
| 类别 I（中心<br>节点 193）   | 27.27%    | 73.86%    | 56.25%                   | 8886.29 元            | 12.42%       | 18.75%     |
| 类别 II（中心<br>节点 124）  | 28.57%    | 72.14%    | 49.29%                   | 9411.64 元            | 13.92%       | 16.43%     |
| 类别 III（中心<br>节点 353） | 19.40%    | 70.15%    | 46.27%                   | 8250.1 元             | 12.26%       | 18.66%     |
| 类别 IV（中心<br>节点 238）  | 39.29%    | 85.71%    | 60.71%                   | 6810.88 元            | 26.15%       | 3.57%      |

数据来源：根据国家统计局内蒙古调查总队住户调查数据整理。

农村户、经营户、低学历户、低收入户、有在校学生户比例明显高于其它类别，属于受疫情影响严重家庭的一些特征。农村户家庭成员缺乏本地工作岗位，疫情导致企业全面或部分停工停产，返乡农民工不能返岗复工，而返乡后又缺乏本地工作岗位，无替代性收入。经营户的抗风险能力差，非农经营户在疫情防控期间无法正常营业，还要承担房租、水电支出，因而经营状况受到较严重冲击；农业经营户在疫情防控期间不能正常出售农牧产品，短期经营成本上升，后期还可能存在一定滞销风险。低学历户家庭收入的稳定性较差，一般缺乏必要的劳动技能，务工不签订劳动合同，平时就难以持续稳定的获取劳动报酬，疫情下这一问题愈发突出。这些家庭的收入长期偏低或疫情发生后大幅下降，家庭成员因收入低或收入下降而不敢消费。有在校学生的家庭，家庭教育支出占比高，通常恩格尔系数较低，但生活水平无法与同样恩格尔系数水平但无在校生活家庭相比。

纯老人户比例明显低于其它类别，属于受疫情影响小的家庭特征。从收入来看，纯老人户家庭收入主要以各类型的养老金为主，非常稳定；从消费来看，纯老人户的消费欲望较低，消费弹性较小，收支情况在疫情下也不会产生太大波动，生活受疫情影响最小。

## 六、应对疫情对内蒙古居民收入和消费影响的对策建议

### （一）筑牢农村地区增收“支撑点”

<sup>13</sup> 户主受教育在初中及以下。

一是落实好脱贫攻坚工程，加大对深度贫困地区帮扶力度，构建防范返贫、稳定脱贫的有效机制。二是发展壮大集体产业、乡村经济，着力推进“互联网+”农业相关发展。三是鼓励更多资本投向农业农村，鼓励工商企业投资适合产业化、规模化、集约化经营的农业领域，完善普通农户参与规模经营的利益分配机制，支持龙头企业通过合理的利益联接，稳定就业，促进创业，实现农民在产业发展中提高工资性收入。

## （二）打通经营收入“堵塞点”

一是建议内蒙古各地认真保障好农业生产经营所需物资，为农民夯实生产经营基础，合理管控农牧业生产资料价格，保障农牧民收入高质量增长，确保农业生产经营收入不减，有序开展秋粮收购工作，切实解决农民卖粮问题。二是保障个体经营户、企业的复工复产，积极帮助个体工商户纾困，取消不合理复工审批，稳定个体经营户和企业的生产进而稳定就业，减少经营行业失业人员。

## （三）关注低收入、低学历群体增收“发力点”

目前内蒙古低收入、低学历群体仍然较大，仍然需要努力构建这部分群体的自主增收能力，加大对低收入、低学历群体的资金扶持力度，增强低收入群体的自身增收能力，进一步促进低收入贫困地区农牧民尽快脱贫致富，加大开展技能培训力度，提升人才专业素质，对就业重点群体提供优质网上培训课程。

## （四）扩大内需释放消费“潜力点”

整顿消费环境，增强消费信心，完善相关政策配套，推动农村牧区汽车等生活类消费。一是建议政府持续推行线上线下相融合等新消费模式发展，推动生活服务业数字化，激发消费活力，形成线上线下融合互动、双向繁荣的局面。二是加强与消费服务平台的协同共治，开展线上活动运营及政策支持，通过在电子平台上发放电子消费券、促销券、优惠券等活动拉动服务消费，实现促进消费政策的精准触达，加快释放新经济模式的消费潜力。三是提升消费者信心，加强对公共场所的管理，建立公共场所消毒保洁规范，娱乐消费公共场所的卫生标准，加强公共环境卫生监管与健康生活习惯教育引导。

## （五）减轻教育负担保障未来“希望点”

建议通过更加精准地向贫困家庭提供个性化教育服务的方式，以弥补收入不

平等带来的家庭教育投入的差距。一是通过政府购买各类教育服务，并统一向社会提供的方式，如由学校为全体学生提供全时段覆盖的课后服务。二是加大学校资源向落后地区、薄弱学校的倾斜力度，给与贫困学生更多的入学机会，从而减轻由收入差距不断扩大导致的不同收入阶层的家庭子女享有的教育资源和教育机会的不均等。

## 参考文献

- [1]Daniel Graupe. Principles of Artificial Neural Networks[m].Copyright.2013.
- [2]David J. Livingstone, editor. Artificial neural networks[M]. Humana Press.2008.
- [3]Dian Pratiwi. The Use of Self Organizing Map Method and Feature Selection in Image Database Classification System[M].
- [4]曹渝昆. 基于神经网络和模糊逻辑的智能推荐系统研究[D].重庆大学,2006.
- [5]曾波 李树良 孟伟著.灰色预测理论及其应用[M].北京: 科学出版社.2020.
- [6]曾波 尹小勇 孟伟著.实用灰色预测建模方法及其 MATLAB 程序实现[M].北京: 科学出版社.2018.
- [7]邓聚龙著.灰色预测与决策[M].武汉: 华中理工大学出版社.1986.
- [8]丁士圻, 郭丽华主编.人工神经网络基础[M].哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社.2008.
- [9]丁松. 灰色预测模型优化及其应用研究[D].南京航空航天大学,2018.
- [10]韩力群编著.人工神经网络教程[M].北京: 北京邮电大学出版社.2006.
- [11]刘思峰, 郭天榜, 党耀国主编.经济系统灰色预测与决策[M].南京航空航天大学.2001.
- [12]谭秀辉. 自组织神经网络在信息处理中的应用研究[D].中北大学,2015.
- [13]王皓. 中国奢侈品消费者行为影响因素实证研究[D].对外经济贸易大学,2017.
- [14]王晓燕. K-均值算法与自组织神经网络算法的改进研究及应用[D].中北大学,2017.
- [15]谢乃明, 张可著.离散灰色预测模型及其应用[M].北京: 科学出版社.2016.
- [16]阎平凡, 张长水编著.人工神经网络与模拟进化计算[M].北京: 清华大学出版社.2000.
- [17]张鹏.小样本时间序列灰色预测关键技术研究[D].电子科技大学,2020.
- [18]周春光; 梁艳春.计算智能 人工神经网络·模糊系统·进化计算[M].长春: 吉林大学出版社.2009.